

04.03.2026

Единственность Жордановой формы, диаграммы Юнга и построение Жорданова базиса

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. Лекция продолжает блок про Жорданову нормальную форму: существование уже доказано, а здесь доказывается единственность набора жордановых клеток через диаграммы Юнга, ядра и ранги степеней оператора $A - \lambda I$. Затем подробно разбирается пример нахождения Жордановой формы и Жорданова базиса.

Содержание

1	Что уже было доказано к началу лекции	2
2	Одно корневое подпространство и нильпотентный оператор	2
3	Диаграмма Юнга	3
4	Количество Жордановых клеток	3
5	Количество клеток заданного размера	4
5.1	Столбцы высоты хотя бы k	4
5.2	Столбцы высоты ровно k	4
6	Пример: найти Жорданову форму	5
6.1	Находим собственные значения	5
7	Определяем размеры Жордановых клеток	5
8	Жорданова форма в примере	6
9	Как строить Жорданов базис	7
9.1	Выбор верхнего вектора цепочки	7
9.2	Выбор отдельного собственного вектора	8
10	Матрица перехода	8
11	Два способа искать Жорданов базис	8
11.1	Снизу вверх	8
11.2	Сверху вниз	9

1 Что уже было доказано к началу лекции

Пусть A — линейный оператор на конечномерном пространстве V над полем, над которым характеристический многочлен раскладывается на линейные множители.

К началу лекции уже было доказано:

1. пространство раскладывается в прямую сумму корневых подпространств:

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec } A} V_{\lambda};$$

2. каждое корневое подпространство раскладывается в прямую сумму циклических подпространств;
3. из этих циклических подпространств получается Жорданова нормальная форма.

То есть существование Жордановой формы уже получено. Остаётся доказать, что набор размеров Жордановых клеток определён однозначно.

Замечание 1.1. Единственность понимается с точностью до перестановки Жордановых клеток. То есть порядок блоков на диагонали может меняться, но сами размеры клеток для каждого собственного значения должны быть однозначны.

2 Одно корневое подпространство и нильпотентный оператор

Зафиксируем собственное значение λ и рассмотрим корневое подпространство

$$V_{\lambda} = \text{Ker}(A - \lambda I)^m$$

при достаточно большом m .

На этом подпространстве оператор

$$N = (A - \lambda I)|_{V_{\lambda}}$$

является нильпотентным.

Жордановы клетки с собственным значением λ соответствуют циклическим подпространствам для оператора N .

Если есть цепочка

$$v, Nv, N^2v, \dots, N^{k-1}v, \quad N^k v = 0, \quad N^{k-1}v \neq 0,$$

то она даёт Жорданову клетку размера k .

3 Диаграмма Юнга

Удобно изображать Жордановы цепочки столбцами. Каждый столбец соответствует одной Жордановой клетке, а высота столбца равна размеру этой клетки.



- Нижняя строка соответствует векторам, которые переходят в нуль под действием N .
- Две нижние строки соответствуют векторам, которые переходят в нуль под действием N^2 .
- k нижних строк соответствуют векторам, которые переходят в нуль под действием N^k .

Иначе:

$$\text{Ker } N^k$$

порождается векторами диаграммы высоты не выше k .

4 Количество Жордановых клеток

Количество Жордановых клеток с собственным значением λ равно количеству столбцов диаграммы Юнга.

Но количество столбцов равно количеству векторов в нижней строке. А нижняя строка — это базис ядра N .

Следовательно:

$$\#\{\text{клеток для } \lambda\} = \dim \text{Ker } N.$$

Так как

$$N = (A - \lambda I)|_{V_\lambda},$$

получаем:

$$\#\{\text{клеток для } \lambda\} = \dim \text{Ker}(A - \lambda I).$$

Замечание 4.1 (Почему можно считать ядро на всём V). Если $\mu \neq \lambda$, то оператор $A - \lambda I$ на корневом подпространстве V_μ невырожден. Поэтому вклад в ядро $A - \lambda I$ даёт только V_λ .

По формуле размерности ядра и образа:

$$\dim \text{Ker}(A - \lambda I) = n - \text{rank}(A - \lambda I).$$

В лекции вводится обозначение:

$$R_k(\lambda) = \text{rank}(A - \lambda I)^k.$$

Тогда

$$R_0(\lambda) = \text{rank } I = n.$$

Количество Жордановых клеток для λ :

$$n - R_1(\lambda).$$

5 Количество клеток заданного размера

Теперь нужно понять не только количество клеток, но и их размеры.

Обозначим:

$$m_k(\lambda) = \#\{\text{Жордановых клеток размера ровно } k \text{ для } \lambda\}.$$

5.1 Столбцы высоты хотя бы k

Количество столбцов высоты хотя бы k равно разности:

$$\dim \operatorname{Ker} N^k - \dim \operatorname{Ker} N^{k-1}.$$

Почему? При переходе от $\operatorname{Ker} N^{k-1}$ к $\operatorname{Ker} N^k$ добавляется ровно по одному новому вектору из каждого столбца, высота которого не меньше k .

Значит:

$$\#\{\text{столбцов высоты хотя бы } k\} = \dim \operatorname{Ker} N^k - \dim \operatorname{Ker} N^{k-1}.$$

В терминах рангов:

$$\dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I)^k = n - R_k(\lambda).$$

Поэтому

$$\#\{\text{столбцов высоты хотя бы } k\} = (n - R_k(\lambda)) - (n - R_{k-1}(\lambda)).$$

То есть

$$\#\{\text{столбцов высоты хотя бы } k\} = R_{k-1}(\lambda) - R_k(\lambda).$$

5.2 Столбцы высоты ровно k

Количество столбцов высоты ровно k равно:

$$\#\{\text{столбцов высоты хотя бы } k\} - \#\{\text{столбцов высоты хотя бы } k+1\}.$$

Значит,

$$m_k(\lambda) = (R_{k-1}(\lambda) - R_k(\lambda)) - (R_k(\lambda) - R_{k+1}(\lambda)).$$

Итого:

$$m_k(\lambda) = R_{k-1}(\lambda) - 2R_k(\lambda) + R_{k+1}(\lambda).$$

Теорема 5.1 (Единственность Жордановой формы). *Размеры Жордановых клеток оператора определяются однозначно с точностью до порядка клеток.*

Доказательство. Для каждого собственного значения λ число клеток размера k выражается через ранги:

$$m_k(\lambda) = R_{k-1}(\lambda) - 2R_k(\lambda) + R_{k+1}(\lambda),$$

где

$$R_j(\lambda) = \operatorname{rank}(A - \lambda I)^j.$$

Ранг оператора не зависит от выбора базиса. Значит, числа $m_k(\lambda)$ не зависят от выбора Жорданова базиса.

Следовательно, для каждого λ однозначно определено, сколько клеток каждого размера должно быть. Это и означает единственность Жордановой формы с точностью до перестановки блоков. $\square$

6 Пример: найти Жорданову форму

Рассмотрим оператор, заданный в некотором базисе матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Нужно найти Жорданову форму и Жорданов базис.

6.1 Находим собственные значения

Сначала замечаем, что $\lambda = 1$ — собственное значение, потому что при вычитании 1 с диагонали получается матрица с нулевым третьим столбцом:

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 0 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

Приведением к ступенчатому виду получаем:

$$\text{rank}(A - I) = 2.$$

Значит,

$$\dim \text{Ker}(A - I) = 4 - 2 = 2.$$

То есть геометрическая кратность собственного значения 1 равна 2.

Так как геометрическая кратность не превосходит алгебраическую, число 1 является корнем характеристического многочлена как минимум кратности 2.

След матрицы:

$$A = 1 + (-6) + 1 + 8 = 4.$$

Определитель:

$$\det A = 1.$$

Из вычислений по Виету следует, что все четыре собственных значения равны 1:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 1.$$

Значит, всё пространство является корневым подпространством для собственного значения 1:

$$V = V_1.$$

7 Определяем размеры Жордановых клеток

Мы уже знаем:

$$R_0(1) = 4, \quad R_1(1) = \text{rank}(A - I) = 2.$$

Значит, количество Жордановых клеток:

$$4 - 2 = 2.$$

Так как всё пространство четырёхмерно и клеток всего две, есть два основных варианта:

$$2 + 2 \quad \text{или} \quad 3 + 1.$$

Чтобы различить их, нужно найти

$$R_2(1) = \text{rank}(A - I)^2.$$

Вычисление даёт:

$$(A - I)^2 = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 0 & -18 \\ 1 & 3 & 0 & -6 \\ 3 & 9 & 0 & -18 \\ 1 & 3 & 0 & -6 \end{pmatrix},$$

поэтому

$$R_2(1) = 1.$$

Кроме того,

$$(A - I)^3 = 0,$$

значит

$$R_3(1) = 0.$$

Теперь считаем количество клеток размера 1:

$$m_1(1) = R_0(1) - 2R_1(1) + R_2(1) = 4 - 2 \cdot 2 + 1 = 1.$$

Количество клеток размера 2:

$$m_2(1) = R_1(1) - 2R_2(1) + R_3(1) = 2 - 2 \cdot 1 + 0 = 0.$$

Количество клеток размера 3:

$$m_3(1) = R_2(1) - 2R_3(1) + R_4(1) = 1 - 0 + 0 = 1.$$

Итак, есть:

одна клетка размера 1, одна клетка размера 3.

8 Жорданова форма в примере

Получаем:

$$J = J_1(1) \oplus J_3(1).$$

То есть

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Замечание 8.1. Здесь сначала стоит клетка 1×1 , а потом клетка 3×3 . Можно было поменять порядок блоков; это была бы та же Жорданова форма с точностью до перестановки клеток.

9 Как строить Жорданов базис

Пусть

$$N = A - I.$$

Тогда на всём пространстве N нильпотентен:

$$N^3 = 0.$$

Нам нужна одна цепочка длины 3 и одна цепочка длины 1.

Цепочка длины 3 должна иметь вид:

$$v_4 \xrightarrow{N} v_3 \xrightarrow{N} v_2 \xrightarrow{N} 0.$$

Значит:

$$Nv_4 = v_3, \quad Nv_3 = v_2, \quad Nv_2 = 0.$$

9.1 Выбор верхнего вектора цепочки

Нужно выбрать вектор v_4 , который обнуляется третьей степенью, но не обнуляется второй:

$$N^3v_4 = 0, \quad N^2v_4 \neq 0.$$

Так как N^2 имеет ненулевой первый столбец, можно взять первый стандартный базисный вектор:

$$v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$v_3 = Nv_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Дальше:

$$v_2 = Nv_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка:

$$Nv_2 = 0.$$

Значит,

$$v_2, v_3, v_4$$

образуют Жорданову цепочку длины 3.

9.2 Выбор отдельного собственного вектора

Нужна ещё одна клетка размера 1, то есть собственный вектор, линейно независимый с v_2 .

Так как третий столбец матрицы $N = A - I$ нулевой, третий стандартный базисный вектор лежит в ядре:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Nv_1 = 0.$$

Он линейно независим с v_2 , поэтому подходит.

Итак, Жорданов базис:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

10 Матрица перехода

Матрица перехода C из Жорданова базиса к исходному имеет столбцами координаты новых базисных векторов в старом базисе:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда выполняется:

$$C^{-1}AC = J.$$

одна цепочка длины 3 и одна цепочка длины 1

$$\begin{array}{ccccc} v_2 & \xleftarrow{N} & v_3 & \xleftarrow{N} & v_4 \\ N \downarrow & & & & \\ 0 & & & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} v_1 & & \\ N \downarrow & & \\ 0 & & \end{array}$$

11 Два способа искать Жорданов базис

В лекции подчёркивается, что Жорданов базис можно искать двумя способами.

11.1 Снизу вверх

Сначала ищем собственные векторы:

$$\text{Ker}(A - \lambda I).$$

Потом для части из них ищем прообразы:

$$(A - \lambda I)w = v.$$

Так постепенно достраиваются цепочки вверх.

11.2 Сверху вниз

Сначала ищем векторы максимальной высоты:

$$v \in \text{Ker}(A - \lambda I)^k, \quad v \notin \text{Ker}(A - \lambda I)^{k-1}.$$

Потом последовательно применяем оператор:

$$v, Nv, N^2v, \dots$$

Этот способ часто удобен вычислительно, особенно если легко подобрать вектор, не лежащий в ядре нужной степени.

Замечание 11.1. В примере использовался способ сверху вниз: взяли вектор v_4 , который не обнуляется второй степенью, затем получили $v_3 = Nv_4$ и $v_2 = Nv_3$.

12 Что важно вынести с лекции

1. Существование Жордановой формы доказывается через разложение в прямую сумму корневых и циклических подпространств.
2. Единственность Жордановой формы означает единственность размеров клеток для каждого собственного значения.
3. На корневом подпространстве V_λ оператор

$$N = A - \lambda I$$

нильпотентен.

4. Жордановы клетки удобно изображать столбцами диаграммы Юнга.
5. Количество клеток для λ равно

$$\dim \text{Ker}(A - \lambda I) = n - R_1(\lambda).$$

6. Количество клеток размера ровно k равно

$$m_k(\lambda) = R_{k-1}(\lambda) - 2R_k(\lambda) + R_{k+1}(\lambda).$$

7. Эти числа выражаются через ранги степеней оператора и поэтому не зависят от выбора базиса.
8. В примере все собственные значения равны 1, но оператор не диагонализировался.
9. Для примера получилась Жорданова форма

$$J = J_1(1) \oplus J_3(1).$$

10. Жорданов базис строится из цепочек:

$$Nv_4 = v_3, \quad Nv_3 = v_2, \quad Nv_2 = 0.$$

13 Возможные вопросы на экзамене

- Что значит единственность Жордановой формы?
- Как Жордановы клетки изображаются диаграммой Юнга?
- Почему количество Жордановых клеток равно $\dim \text{Ker}(A - \lambda I)$?
- Почему вклад в это ядро дают только векторы из V_λ ?

- Что означает $R_k(\lambda)$?
- Выведите формулу

$$m_k(\lambda) = R_{k-1}(\lambda) - 2R_k(\lambda) + R_{k+1}(\lambda).$$

- Почему эта формула доказывает единственность Жордановой формы?
- Как по рангам $(A - \lambda I)^k$ восстановить размеры клеток?
- Как найти Жорданову форму матрицы из примера?
- Почему в примере все собственные значения равны 1?
- Почему Жорданова форма в примере равна $J_1(1) \oplus J_3(1)$?
- Как построить Жорданову цепочку сверху вниз?
- Как построить матрицу перехода к Жорданову базису?
- Почему $C^{-1}AC = J$?